중 3

2025년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	계	계	계	이	이	계	이	계	이	이	추	계	문	문	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	문	문	계	추	이	이	추	문	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

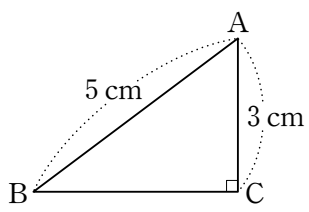
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. $\sqrt{25}-\sqrt{4}$의 값을 구하시오.

( )

2. 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$ cm, $\overline{AC}=3$ cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

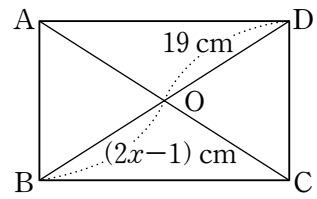


( ) cm

3. $\left(\frac{1}{2}x-3y\right)^2=\frac{1}{4}x^2-\square xy+9y^2$일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

( )

4. 그림과 같은 직사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{OB}=(2x-1)$ cm, $\overline{OD}=19$ cm일 때, x의 값을 구하시오.



( )

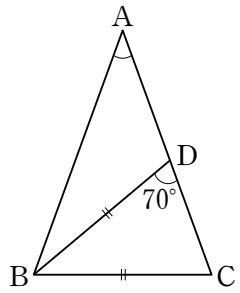
5. 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률을 $\frac{q}{p}$라고 하자. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)

( )

6. $x=\sqrt{3}-\sqrt{2}$, $y=\sqrt{12}+\sqrt{8}$일 때, xy의 값을 구하시오.

( )

7. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이고 $\angle BDC=70^\circ$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하시오.



( )°

8. 이차방정식 $x^2-2x-a=0$의 두 근이 $x=1\pm\sqrt{5}$일 때, 유리수 a의 값을 구하시오.

( )

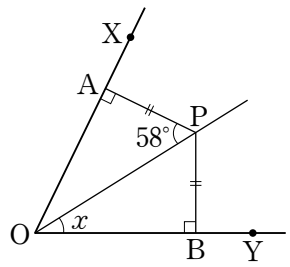
9. 다음 보기의 수 중 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

〈보기〉

$\sqrt{0.4}$, $\sqrt{169}$, $\sqrt{\frac{1}{100}}$, $-\sqrt{\frac{25}{144}}$, $\sqrt{0.001}$, $-\sqrt{1}$

( )개

10. 그림에서 $\overrightarrow{OX}\perp\overline{PA}$, $\overrightarrow{OY}\perp\overline{PB}$이고 $\overline{PA}=\overline{PB}$이다. $\angle OPA=58^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

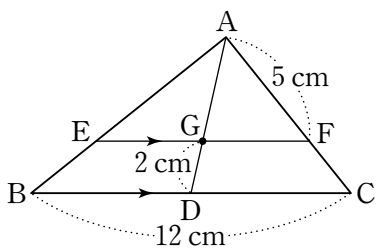
11. 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(x)$라고 할 때, $f(50)$의 값을 구하시오.

( )

12. $\sqrt{9^4}$의 음의 제곱근을 a라고 할 때, $-a+\dfrac{9}{\sqrt{-a}}$의 값을 구하시오.

( )

13. 그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. 점 G를 지나면서 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 변 AB, 변 AC와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AF}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{GD}=2\,\text{cm}$일 때, $\triangle AGF$의 둘레의 길이를 구하시오.

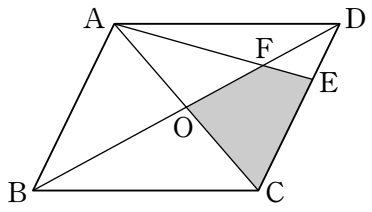


( ) cm

14. $x=2+\sqrt{3}$일 때, $x^2+3x+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}$의 값을 구하시오.

( )

15. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{CE}:\overline{DE}=2:1$이고 $\overline{AE}$와 $\overline{OD}$의 교점을 F라고 하면 $\overline{AF}:\overline{EF}=3:1$이다. 평행사변형 ABCD의 넓이가 144 cm^2일 때, □OCEF의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

16. $f(x)=\sqrt{x+3}+\sqrt{x+1}$일 때,
$\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\frac{1}{f(4)}+\cdots+\frac{1}{f(46)}=a+b\sqrt{3}$이다.
이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)

( )

17. $4x^2+ax-24$를 인수분해하면 $(2x+b)(2x+c)$일 때, a의 값이 될 수 있는 가장 큰 수를 구하시오.
(단, a, b, c는 정수)

( )

18. x절편이 4, y절편이 2인 직선과 직선 $x=a$의 교점을 A라고 하자. 두 점 B$(a, 0)$, C$(4, 0)$에 대하여 $\triangle$ABC의 넓이가 25일 때, a의 절댓값을 구하시오. (단, $a<0$)

( )

19. 두 양수 a, b에 대하여 $\sqrt{b}=1-\frac{a}{2}$일 때, $\sqrt{2a+b}+\sqrt{b-a+3}$의 값을 구하시오.

( )

20. 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 각각 적힌 카드 6장을 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적힌 카드끼리 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

( )가지

21. 두 양궁 선수 A, B가 각각 화살 한 발을 과녁에 쏠 때, A가 5점 이상 득점할 확률은 $\frac{3}{4}$, A와 B 중에서 적어도 한 명이 5점 이상 득점할 확률은 $\frac{7}{8}$이다. A는 5점 미만, B는 5점 이상 득점할 확률을 $\frac{q}{p}$라고 할 때, pq의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)

( )

22. 이차식 $P(x)$에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(x+1)-P(x-1)=3x+1$$

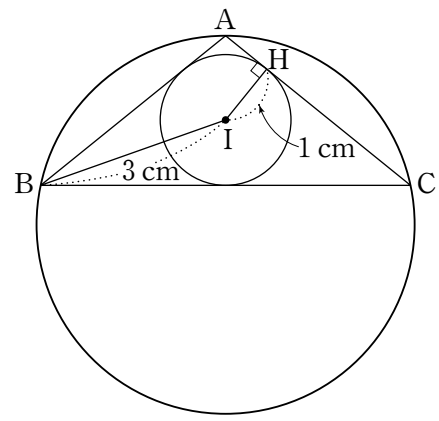
이차방정식 $P(x)=0$의 한 근이 $x=-2$일 때, 이차방정식 $P\left(\frac{x}{3}\right)=0$의 두 근 중 큰 근을 $x=M$이라고 하자. 이때 M의 값을 구하시오.

( )

23. 정수 m과 자연수 n에 대하여 $m+\sqrt{n}$은 양수인 무리수이고 $m+\sqrt{n}$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라고 할 때, $\frac{1}{a-b}>1$이다. 이를 만족하는 자연수 n의 개수가 6개일 때의 m의 값을 k, 이 6개의 n의 값 중 가장 큰 값을 L이라고 할 때, $k+L$의 값을 구하시오.

( )

24. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심 I에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\overline{BI}=3$ cm, $\overline{IH}=1$ cm이다. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 r cm라고 할 때, $56r$의 값을 구하시오.



( )

25. 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a<b<c$이고 $c-a=3$이다. $\sqrt{a+b+c}$가 자연수 N 이하의 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수가 33개일 때, N의 값을 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2025년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 25일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

